Chapitre 10 : fonctions continues **(corrigé)**

1 Fonction continue

1.1 Définitions et exemples

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et a un nombre réel de I.*

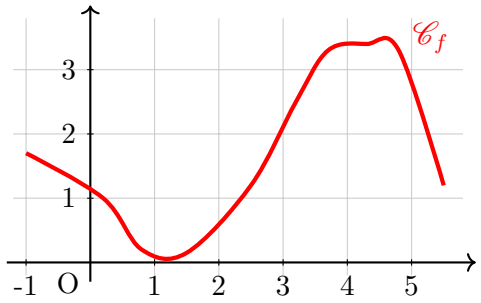
- *La fonction f est* ***continue*** *en a si f a une limite à gauche et à droite de a égale à $f(a)$:*

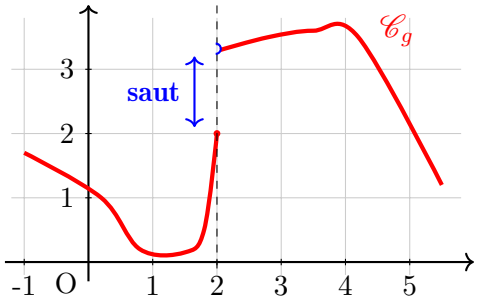
$$\lim_{\substack{x\to a\\x<a}} f(x) = \lim_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x) = f(a).$$

- *La fonction f est* ***continue sur l'intervalle*** *I si f est continue en tout réel a de I.*

Remarque. Graphiquement, la continuité d'une fonction f sur un intervalle I se traduit par le fait que la courbe représentative de f sur I peut se tracer « sans lever le crayon ».

Vocabulaire. Une fonction qui n'est pas continue en a est dite discontinue en a.



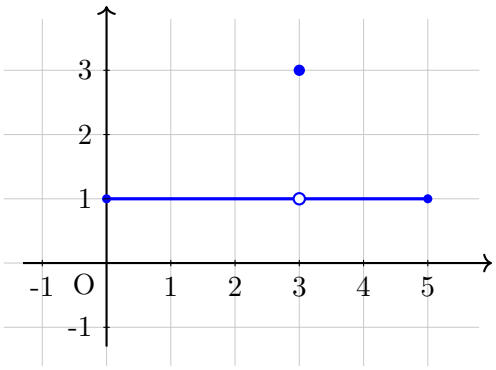


La fonction f est continue sur $[-1\,;5{,}5]$: sa courbe se trace « sans lever le crayon ».
La fonction g n'est pas continue en 2 : sa courbe présente un saut. En effet, $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\x<2}} g(x) = 2$ et $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\x>2}} g(x) = 3{,}3$: les limites à gauche et à droite en 2 sont différentes.

Remarque. Si la limite à gauche et à droite d'une fonction en a sont égales, cela ne suffit pas pour que la fonction soit continue en a.

Exemple. ✦ Considérons la fonction f définie sur $[0\,;5]$ par :

$$\begin{cases} f(x) = 1 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ f(3) = 3 & \\ f(x) = 1 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$$



1. Tracer la fonction f dans le repère ci-contre.

2. La fonction f est-elle continue en $a = 3$?

Les limites à gauche et à droite de f en 3 valent 1, mais $f(3) = 3 \neq 1$: f **n'est pas continue en** 3.

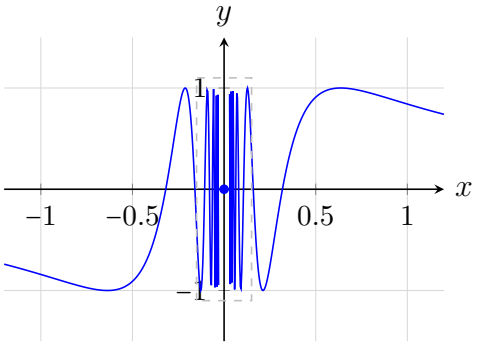
Remarque. D'autres discontinuités existent et l'expression « sans lever le crayon » n'est alors pas correcte. Il faut alors revenir à la définition de la limite.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$\begin{cases} f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

Lorsque x tend vers 0, $\dfrac{1}{x}$ tend vers $+\infty$ ou $-\infty$ et $\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ oscille de plus en plus vite entre -1 et 1 sans se rapprocher d'aucun réel.
f n'admet donc pas de limite en 0 : f **n'est pas continue en** 0.
Pourtant, on ne peut pas « voir » cette discontinuité sur la courbe.

$\mathscr{C}_f$



1.2 Continuité des fonctions usuelles

Fonction usuelle	Intervalle de continuité	Fonction usuelle	Intervalle de continuité
$f(x) = x^n$, $n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$f(x) = e^x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$, $n \in \mathbb{N}^*$	$]-\infty;0[$ et $]0;+\infty[$	$f(x) = \ln(x)$	$]0;+\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$[0;+\infty[$	$f(x) = \cos(x)$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \lvert x \rvert$	$\mathbb{R}$	$f(x) = \sin(x)$	$\mathbb{R}$

Propriété. *Toutes fonctions construites par somme, produit, quotient ou composition à partir des fonctions de référence sont continues sur leur ensemble de définition.*

Exemple. ✦ La fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = x^2 - 5x + 3$ est continue sur $\mathbb{R}$ en tant que somme et produit de fonctions continues sur $\mathbb{R}$.

Remarque. Toute fonction polynomiale est somme et produit de fonctions de la forme $x \mapsto x^n$ avec $n \in \mathbb{N}$ donc toute fonction polynomiale est continue sur $\mathbb{R}$.

Exemple. ✦ Justifier que chacune des fonctions suivantes est continue sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = x^2\ln(x)$ sur $]0\,;+\infty[$.

Les fonctions $x \mapsto x^2$ et ln sont continues sur $]0\,;+\infty[$, donc f est continue sur $]0\,;+\infty[$ comme produit de fonctions continues.

2. $g(t) = \ln(t^2+1)$ sur $\mathbb{R}$.

La fonction $t \mapsto t^2+1$ est continue sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$ où ln est continue : g est continue sur $\mathbb{R}$ comme composée.

3. $h(x) = \dfrac{e^x}{\ln(x)}$ sur $]1\,;+\infty[$.

exp et ln sont continues sur $]1\,;+\infty[$ et, pour tout réel $x > 1$, $\ln(x) > 0$: h est continue sur $]1\,;+\infty[$ comme quotient.

1.3 Continuité et dérivabilité

Propriété. *Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et a un réel de I.*

- ***Si*** *f est dérivable en a* ***alors*** *f est continue en a.*
- ***Si*** *f est dérivable sur I* ***alors*** *f est continue sur I.*

Preuve. Soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I et dérivable en un réel $a \in I$.
Montrons que f est continue en a c'est-à-dire montrons que $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

Pour tout $x \in I$, $x \neq a$:

$$f(x) = f(a) + (x-a) \times \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

f est dérivable en a : $\begin{cases} \lim\limits_{x\to a} \dfrac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) \\ \lim\limits_{x\to a}(x-a) = 0 \end{cases}$ donc, par produit puis par somme :

$$\boxed{\lim_{x\to a} f(x) = f(a) + 0 \times f'(a) = f(a)}$$

f est donc continue en a.

Remarque. Attention, la réciproque de ce théorème est fausse. Une fonction peut être continue en a sans être dérivable en a.

Exemple. ✦ La fonction valeur absolue définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = |x|$ est continue en 0 mais n'est pas dérivable en 0.

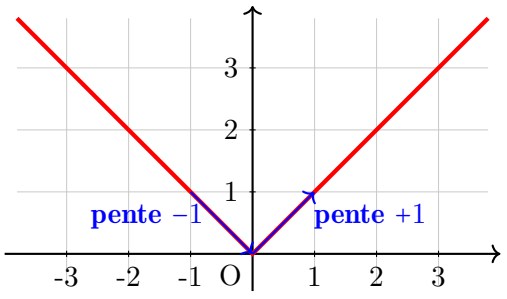
Preuve. Montrons d'abord que f est continue en 0.

$f(0) = |0| = 0$. Pour $x < 0$, $f(x) = -x$ et pour $x > 0$, $f(x) = x$:

$\begin{cases} \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x<0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 0}(-x) = 0 \\ \lim\limits_{\substack{x\to 0 \\ x>0}} f(x) = \lim\limits_{x\to 0} x = 0 \end{cases}$

Les limites à gauche et à droite en 0 sont égales à $f(0) = 0$:

$$\boxed{f \text{ est continue en } 0}$$



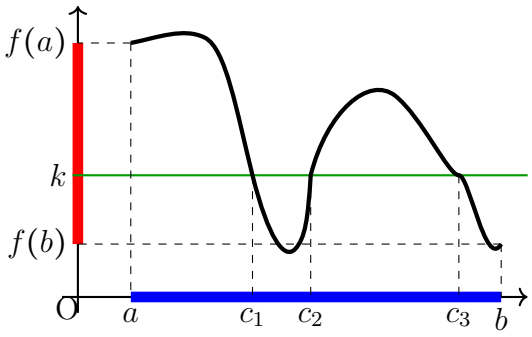
Montrons que f n'est pas dérivable en 0. Pour $h < 0$, $\dfrac{f(h)-f(0)}{h} = \dfrac{-h}{h} = -1$ et pour $h > 0$, $\dfrac{f(h)-f(0)}{h} = \dfrac{h}{h} = 1$: le taux de variation a pour limite -1 à gauche et 1 à droite en 0. Ces limites sont différentes : il n'a pas de limite en 0, f **n'est pas dérivable en** 0.

Remarque. La fonction racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ est un autre exemple de fonction continue en un réel (0) mais non dérivable en ce réel (0). En effet, elle est continue sur $[0;+\infty[$ mais dérivable sur $]0;+\infty[$.

2 Théorème des valeurs intermédiaires

2.1 Énoncé du théorème

Théorème. *Soit f une fonction* ***continue*** *sur un intervalle $I = [a\,;b]$.*
Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe au moins un réel c tel que $f(c) = k$.

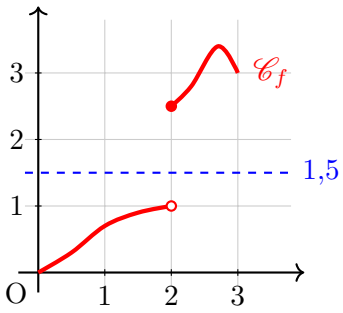


Remarque. En d'autres termes, si x varie entre a et b avec $a < b$ et si la fonction f est continue sur I alors $f(x)$ prend au moins une fois toute **valeur intermédiaire** comprise entre $f(a)$ et $f(b)$.

Remarques.
- Sur le graphique ci-dessus, k est bien compris entre $f(a)$ et $f(b)$. L'équation $f(x) = k$ admet donc des solutions.
- Attention, l'existence d'un réel c ne veut pas dire qu'il est unique. Sur le graphique ci-dessus, il existe trois solutions à l'équation $f(x) = k$: c_1, c_2 et c_3.

Remarque. L'hypothèse de continuité est essentielle dans le théorème des valeurs intermédiaires !

Exemple. ✦ On donne ci-contre la courbe représentative d'une fonction f définie sur $[0\,;3]$. L'équation $f(x) = 1{,}5$ admet-elle des solutions ?



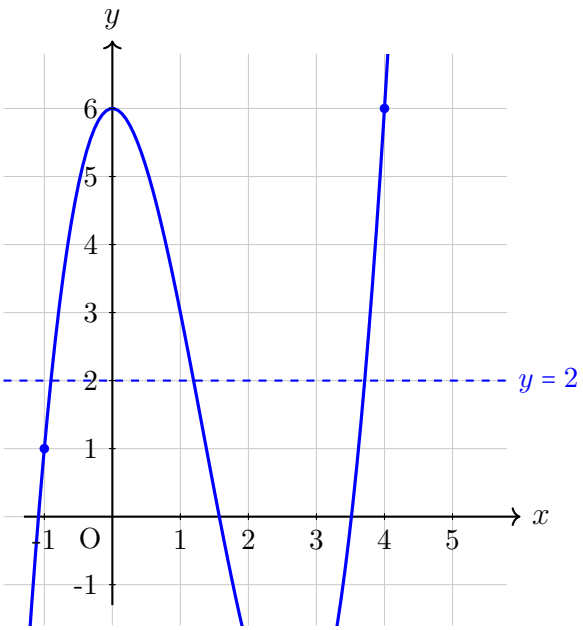
f n'est pas continue sur $[0\,;3]$ (saut en $x = 2$) : le théorème des valeurs intermédiaires ne s'applique pas.
Graphiquement, la droite d'équation $y = 1{,}5$ ne coupe pas $\mathscr{C}_f$: **l'équation $f(x) = 1{,}5$ n'a pas de solution**, bien que 1,5 soit compris entre $f(0) = 0$ et $f(3) = 3$.

Exemple. ✦ Utilisation du théorème des valeurs intermédiaires.

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 6$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-1;4]$.



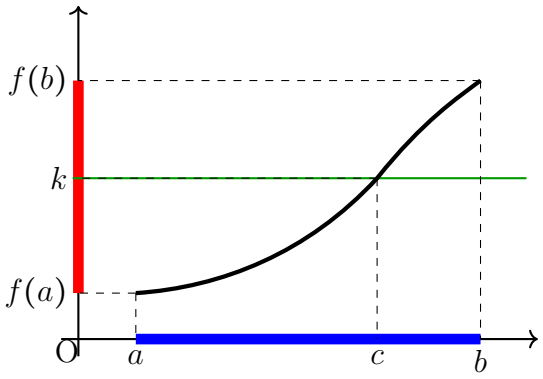
f est une fonction polynomiale : elle est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[-1\,;4]$.

$$f(-1) = -1 - 4 + 6 = 1$$
$$f(4) = 64 - 64 + 6 = 6$$

2 est compris entre $f(-1) = 1$ et $f(4) = 6$. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, **l'équation $f(x) = 2$ admet au moins une solution dans $[-1\,;4]$.**

2.2 Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires

Définition. *On dit qu'une fonction f est* ***strictement monotone*** *sur un intervalle I si f est soit* ***strictement croissante*** *sur I soit* ***strictement décroissante*** *sur I.*



Corollaire. *Soit f une fonction* ***continue*** *et* ***strictement monotone*** *sur un intervalle $I = [a\,;b]$.*
Pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe ***un unique*** *réel c tel que $f(c) = k$.*

Remarque. Ce théorème se généralise aux intervalles ouverts $I =]a\,;b[$ avec a et b des réels ou éventuellement $\pm\infty$. Le réel k doit alors être compris entre $\lim\limits_{\substack{x\to a\\x>a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to b\\x<b}} f(x)$

Exemple. ✦ Utilisation du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires.

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 + x$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[-2\,;2]$ puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi à 10^{-2} près de α.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables et, pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 + 1$$

Pour tout réel x, $3x^2 \geq 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $[-2\,;2]$. De plus, f est continue sur $[-2\,;2]$ car dérivable.

$$f(-2) = -8 - 2 = -10 \qquad f(2) = 8 + 2 = 10$$

Or 1 est compris entre -10 et 10. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 1$ admet une unique solution α dans $[-2\,;2]$.
À la calculatrice, $f(0{,}68) < 1 < f(0{,}685)$, donc $0{,}68 < \alpha < 0{,}685$:

$$\boxed{\alpha \approx 0{,}68}$$

x	-2		2
$f'(x)$		$+$	
f	-10	↗	10

2. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 - 2x + 8$$

Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0\,;2]$ puis donner, à l'aide de la calculatrice, un arrondi à 10^{-2} près de α.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables et, pour tout réel x :

$$f'(x) = -3x^2 - 2$$

Pour tout réel x, $-3x^2 \leq 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $[0\,;2]$. De plus, f est continue sur $[0\,;2]$ car dérivable.

$$f(0) = 8 \qquad f(2) = -8 - 4 + 8 = -4$$

Or 0 est compris entre -4 et 8. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[0\,;2]$.
À la calculatrice, $f(1{,}67) > 0 > f(1{,}675)$, donc $1{,}67 < \alpha < 1{,}675$:

$$\boxed{\alpha \approx 1{,}67}$$

x	0		2
$f'(x)$		$-$	
f	8	↘	-4

3. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = 5$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) Donner un arrondi à 10^{-3} près de α à l'aide de la calculatrice.

a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale et, pour tout réel x :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$$

$f'(x)$ est un trinôme de racines 0 et 2, de coefficient dominant $3 > 0$: il est positif à l'extérieur des racines et négatif entre elles.

$$f(0) = 3 \qquad f(2) = 8 - 12 + 3 = -1$$

Pour tout réel $x \neq 0$, $f(x) = x^3\left(1 - \dfrac{3}{x} + \dfrac{3}{x^3}\right)$. Or $\dfrac{3}{x}$ et $\dfrac{3}{x^3}$ tendent vers 0 en $\pm\infty$, donc, par somme et produit, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

b) D'après le tableau, le maximum de f sur $]-\infty\,;2]$ est $f(0) = 3$. Or $3 < 5$, donc l'équation $f(x) = 5$ n'a pas de solution dans $]-\infty\,;2]$. Sur $[2\,;+\infty[$, f est continue (car dérivable) et strictement croissante, avec $f(2) = -1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$. Or $5 \in [-1\,;+\infty[$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 5$ admet une unique solution α dans $[2\,;+\infty[$. Finalement, elle admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) À la calculatrice, $f(3{,}1955) < 5 < f(3{,}196)$, donc :

$$\boxed{\alpha \approx 3{,}196}$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

4. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = -10$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) Donner un arrondi à 10^{-3} près de α à l'aide de la calculatrice.

a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme fonction polynomiale et, pour tout réel x :

$$f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$$

$f'(x)$ est un trinôme de racines 0 et 2, de coefficient dominant $-3 < 0$: il est négatif à l'extérieur des racines et positif entre elles.

$$f(0) = -1 \qquad f(2) = -8 + 12 - 1 = 3$$

Pour tout réel $x \neq 0$, $f(x) = x^3\left(-1 + \dfrac{3}{x} - \dfrac{1}{x^3}\right)$. Or $\dfrac{3}{x}$ et $\dfrac{1}{x^3}$ tendent vers 0 en $\pm\infty$, donc, par somme et produit, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$.

b) D'après le tableau, le minimum de f sur $]-\infty\,;2]$ est $f(0) = -1$. Or $-10 < -1$, donc l'équation $f(x) = -10$ n'a pas de solution dans $]-\infty\,;2]$. Sur $[2\,;+\infty[$, f est continue (car dérivable) et strictement décroissante, avec $f(2) = 3$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$. Or $-10 \in]-\infty\,;3]$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = -10$ admet une unique solution α dans $[2\,;+\infty[$. Finalement, elle admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) À la calculatrice, $f(3{,}6685) > -10 > f(3{,}669)$, donc :

$$\boxed{\alpha \approx 3{,}669}$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
f	$+\infty$	↘	-1	↗	3	↘	$-\infty$

2.3 Déterminer le tableau de signes d'une fonction à l'aide du TVI

1. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = e^x + x + 2$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) En déduire le tableau de signes de $f(x)$.

a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme somme de fonctions dérivables et, pour tout réel x :

$$f'(x) = e^x + 1$$

Pour tout réel x, $e^x > 0$, donc $f'(x) > 0$: f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$\left\{\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0 \\ \lim\limits_{x\to-\infty} (x+2) = -\infty \end{array}\right.$ donc, par somme, $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$.

$\left\{\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty \\ \lim\limits_{x\to+\infty} (x+2) = +\infty \end{array}\right.$ donc, par somme, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

b) f est continue (car dérivable) et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limites $-\infty$ en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$. Or $0 \in]-\infty\,;+\infty[$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$.

c) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $f(\alpha) = 0$. Donc, pour tout réel $x < \alpha$, $f(x) < 0$ et, pour tout réel $x > \alpha$, $f(x) > 0$ (dernière ligne du tableau).

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$\|$	$+$	
f	$-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	

2. Soit f la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(t) = \ln(t) + t^2 - 2$$

a) Dresser le tableau de variations complet de la fonction f.

b) Démontrer que l'équation $f(t) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$.

c) En déduire le tableau de signes de $f(t)$.

a) f est dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme somme de fonctions dérivables et, pour tout réel $t > 0$:

$$f'(t) = \frac{1}{t} + 2t$$

Pour tout réel $t > 0$, $\frac{1}{t} > 0$ et $2t > 0$, donc $f'(t) > 0$: f est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$.

$\left\{\begin{array}{l} \lim\limits_{\substack{t\to0\\t>0}} \ln(t) = -\infty \\ \lim\limits_{t\to0} (t^2-2) = -2 \end{array}\right.$ donc, par somme, $\lim\limits_{\substack{t\to0\\t>0}} f(t) = -\infty$.

$\left\{\begin{array}{l} \lim\limits_{t\to+\infty} \ln(t) = +\infty \\ \lim\limits_{t\to+\infty} (t^2-2) = +\infty \end{array}\right.$ donc, par somme, $\lim\limits_{t\to+\infty} f(t) = +\infty$.

b) f est continue (car dérivable) et strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$, de limites $-\infty$ en 0 et $+\infty$ en $+\infty$. Or $0 \in]-\infty\,;+\infty[$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(t) = 0$ admet une unique solution α dans $]0\,;+\infty[$.

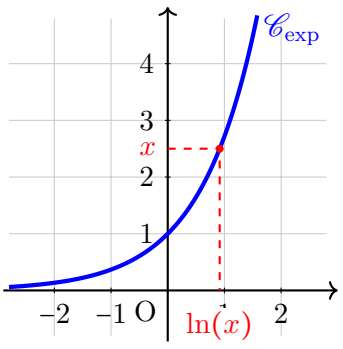
c) f est strictement croissante sur $]0\,;+\infty[$ et $f(\alpha) = 0$. Donc, pour tout réel $t \in]0\,;\alpha[$, $f(t) < 0$ et, pour tout réel $t > \alpha$, $f(t) > 0$ (dernière ligne du tableau).

t	0		α		$+\infty$
$f'(t)$	$\|$	$+$	$\|$	$+$	
f	$\|$ $-\infty$	↗	0	↗	$+\infty$
$f(t)$	$\|$	$-$	0	$+$	

3 Retour sur la fonction logarithme népérien

3.1 Existence de la fonction logarithme népérien

Théorème. *Pour tout réel $x > 0$, l'équation $e^y = x$ d'inconnue y admet une* ***unique*** *solution réelle.*



Remarque. Cette unique solution est le réel noté $\ln(x)$ au chapitre 3 : la fonction ln, dont l'existence avait été admise, est donc bien définie sur $]0\,;+\infty[$, et pour tout réel $x > 0$ et tout réel y :

$$e^y = x \Leftrightarrow y = \ln(x).$$

Preuve. Soit x un réel strictement positif.

La fonction exponentielle est dérivable, donc continue, sur $\mathbb{R}$, et elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus :

$$\lim_{y\to-\infty} e^y = 0 \qquad \text{et} \qquad \lim_{y\to+\infty} e^y = +\infty.$$

Or $x \in]0\,;+\infty[$: le réel x est compris entre ces deux limites. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, généralisé à l'intervalle ouvert $]-\infty\,;+\infty[$, l'équation $e^y = x$ admet une unique solution y dans $\mathbb{R}$.

Cette unique solution est notée $\ln(x)$: ainsi, pour tout réel $x > 0$, $\boxed{e^{\ln(x)} = x}$.

3.2 Continuité et dérivée de la fonction logarithme népérien

Propriété. *La fonction* ln *est dérivable, donc continue, sur* $]0\,;+\infty[$ *et pour tout réel* $x > 0$ *:*

$$\ln'(x) = \frac{1}{x}$$

Preuve. On admet que la fonction ln est dérivable sur $]0\,;+\infty[$: elle est alors continue sur $]0\,;+\infty[$ d'après la partie 1.3. Démontrons que pour tout réel $x > 0$, $\ln'(x) = \dfrac{1}{x}$.

Pour tout réel $x > 0$, $e^{\ln(x)} = x$. Posons $\begin{cases} u(x) = \ln(x) \\ u'(x) = \ln'(x) \end{cases}$ et $\begin{cases} v(X) = e^X \\ v'(X) = e^X \end{cases}$: la fonction $x \mapsto e^{\ln(x)}$ est $v \circ u$, dérivable sur $]0\,;+\infty[$ comme composée de fonctions dérivables. On dérive les deux membres de l'égalité : pour tout réel $x > 0$, $u'(x) \times v'(u(x)) = 1$, soit $\ln'(x) \times e^{\ln(x)} = 1$, c'est-à-dire $\ln'(x) \times x = 1$.

Donc, pour tout réel $x > 0$, $\boxed{\ln'(x) = \dfrac{1}{x}}$.

Propriété. *Soit u une fonction dérivable et* ***strictement positive*** *sur un intervalle I. Alors la fonction $\ln(u)$ est dérivable sur I et :*

$$(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$$

Preuve.

Posons, pour tout réel $X > 0$, $\begin{cases} v(X) = \ln(X) \\ v'(X) = \dfrac{1}{X} \end{cases}$. La fonction u est dérivable sur I, à valeurs dans $]0\,;+\infty[$ où v est dérivable : la fonction $\ln(u) = v \circ u$ est donc dérivable sur I et, pour tout $x \in I$:

$$(\ln(u))'(x) = u'(x) \times v'(u(x)) = u'(x) \times \frac{1}{u(x)} = \boxed{\frac{u'(x)}{u(x)}}$$

Remarque. Ces deux preuves, admises au chapitre 3, s'appuient sur la dérivée d'une fonction composée vue au chapitre 5.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 - 2x + 5)$.

1. Justifier que f est bien définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, puis dresser son tableau de variations. On admet que $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
2. Démontrer que l'équation $f(x) = 3$ admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$, puis les déterminer.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$\ln(4)$	$\nearrow$	$+\infty$

1. Le trinôme $x^2 - 2x + 5$ a pour discriminant $\Delta = 4 - 20 = -16 < 0$ et pour coefficient dominant $1 > 0$: pour tout réel x, $x^2 - 2x + 5 > 0$. Donc f est bien définie sur $\mathbb{R}$. Posons $\begin{cases} u(x) = x^2 - 2x + 5 \\ u'(x) = 2x - 2 \end{cases}$: u est dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$, donc $f = \ln(u)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{2x - 2}{x^2 - 2x + 5}$$

Le dénominateur est strictement positif : $f'(x)$ est du signe de $2x - 2$, qui s'annule en 1 et dont le coefficient directeur 2 est positif. De plus, $f(1) = \ln(4)$.
2. $4 < e^3$ et ln est strictement croissante, donc $\ln(4) < 3$. Sur $]-\infty\,;1]$, f est continue (car dérivable) et strictement décroissante, de limite $+\infty$ en $-\infty$, avec $f(1) = \ln(4)$. Or $3 \in [\ln(4)\,;+\infty[$, donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 3$ admet une unique solution dans $]-\infty\,;1]$. De même, elle admet une unique solution dans $[1\,;+\infty[$: elle admet exactement deux solutions dans $\mathbb{R}$. Pour tout réel x :

$$f(x) = 3 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 5 = e^3 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 5 - e^3 = 0$$

$\Delta = 4 - 4(5 - e^3) = 4e^3 - 16 > 0$, d'où $x = \dfrac{2 \pm \sqrt{4e^3 - 16}}{2} = 1 \pm \sqrt{e^3 - 4}$:

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{1 - \sqrt{e^3 - 4}\,;1 + \sqrt{e^3 - 4}\right\}}$$

4 Fonctions continues et suites convergentes

4.1 Rappels sur les suites définies par récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur un intervalle I telle que pour tout $x \in I$, $f(x) \in I$ (c'est-à-dire $f(I) \subset I$) et soit $a \in I$.*

La suite (u_n) définie par : $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ *existe et est bien définie.*

Exemple. ✦ Utilisation de la définition d'une suite définie par récurrence.

1. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 5x + 3$ et (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 4 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n puis calculer u_1 et u_2.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n) = 5u_n + 3$.

$u_1 = 5 \times 4 + 3 = \boxed{23}$ $\quad$ $u_2 = 5 \times 23 + 3 = \boxed{118}$

2. Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 5} \end{cases}$$

Donner l'expression algébrique de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$ puis calculer u_1 et u_2.

Pour tout $x \geq -\frac{5}{2}$, $\boxed{f(x) = \sqrt{2x + 5}}$.

$u_1 = \sqrt{2 \times 2 + 5} = \boxed{3}$ $\quad$ $u_2 = \sqrt{2 \times 3 + 5} = \boxed{\sqrt{11}}$

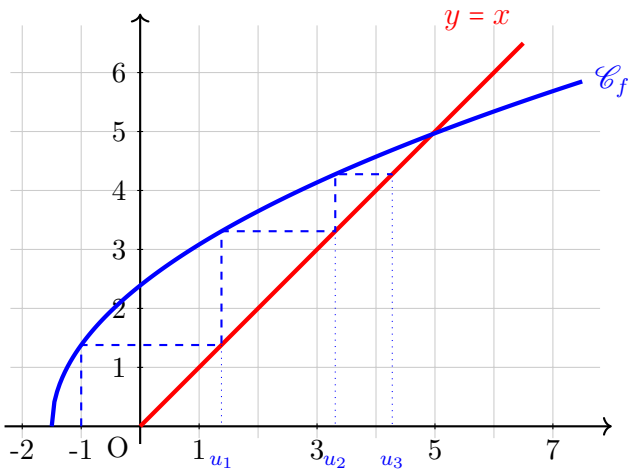
Exemple. ✦ On a représenté dans un repère la courbe représentative d'une fonction f et la droite d'équation $y = x$. On considère (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Déterminer graphiquement u_1, u_2 et u_3.
2. Déterminer la valeur du réel ℓ vers laquelle (u_n) semble converger ? Quelle relation vérifie ℓ pour la fonction f ?

1. On part de $u_0 = -1$ sur l'axe des abscisses, on lit $u_1 = f(u_0)$ sur la courbe, puis on le reporte sur l'axe des abscisses grâce à la droite $y = x$ (escalier ci-contre) :

$u_1 \approx 1{,}4$ $\quad$ $u_2 \approx 3{,}3$ $\quad$ $u_3 \approx 4{,}3$

2. La suite semble converger vers l'abscisse du point d'intersection de $\mathscr{C}_f$ et de la droite $y = x$: $\boxed{\ell \approx 5}$.
ℓ vérifie $\boxed{f(\ell) = \ell}$.



4.2 Limite d'une suite définie par récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ (théorème du point fixe)

Théorème. *Soit (u_n) une suite qui converge vers un réel ℓ.*
Si la fonction f est ***continue*** *en ℓ, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$.*

En particulier, si (u_n) est définie par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$ alors la limite ℓ de la suite (u_n) vérifie la relation $f(\ell) = \ell$. On dit aussi que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

Remarques.
- Ce théorème est parfois appelé « théorème du point fixe » car les solutions de l'équation $f(x) = x$ sont appelées les points fixes de la fonction f.
- Ce théorème permet de déterminer dans certains cas la limite d'une suite définie par une relation $u_{n+1} = f(u_n)$.
- Si l'équation $f(x) = x$ admet plusieurs solutions, on encadrera ℓ pour choisir la solution correspondant à la limite.

Preuve.

La suite (u_n) converge vers ℓ, donc la suite (u_{n+1}) aussi : $\lim\limits_{n\to+\infty} u_{n+1} = \ell$.
f est continue en ℓ, donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = f(\ell)$.
Or, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$: par unicité de la limite, $\boxed{f(\ell) = \ell}$.

Exemple. ✦ Soit f la fonction définie sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ par $f(x) = \sqrt{2x+3}$, et (u_n) la suite définie par $u_0 = 2$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. On admet que pour tout entier naturel n, $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 3$. En déduire que la suite (u_n) converge vers un réel $\ell \in [0;3]$. Justifier.
2. Déterminer la limite ℓ de la suite (u_n). Justifier.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq u_{n+1}$: (u_n) est croissante. Elle est majorée par 3. D'après le théorème de la limite monotone, (u_n) converge vers un réel ℓ. Comme pour tout n, $0 \leq u_n \leq 3$, on a $\ell \in [0;3]$.
2. f est continue sur $\left[-\frac{3}{2}\,;+\infty\right[$ (composée de fonctions continues), donc en ℓ : d'après le théorème du point fixe, $f(\ell) = \ell$. Comme $\ell \geq 0$:

$$\sqrt{2\ell+3} = \ell \Leftrightarrow 2\ell + 3 = \ell^2$$
$$\Leftrightarrow \ell^2 - 2\ell - 3 = 0 \Leftrightarrow \ell = -1 \text{ ou } \ell = 3 \qquad \Delta = 16$$

Or $\ell \in [0;3]$, donc $\boxed{\ell = 3}$: la suite (u_n) converge vers 3.

4.3 Remarques sur le théorème du point fixe

Remarque. La réciproque du théorème est fausse : $(f(u_n))$ peut converger alors que (u_n) diverge.

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = n^2$ et f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \dfrac{1}{x}$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} n^2 = +\infty$: (u_n) diverge. Pourtant, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $f(u_n) = \dfrac{1}{n^2}$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n^2} = 0$: $(f(u_n))$ converge vers 0.

Remarque. L'hypothèse de continuité est essentielle : si f n'est pas continue alors (u_n) peut converger vers un réel ℓ sans que $f(u_n)$ converge vers $f(\ell)$.

Exemple. ✦ Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (fonction partie entière) et (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $u_n = 2 - \dfrac{1}{n}$.

$\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{n} = 0$, donc par somme $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.
Pour tout $n \geq 2$, $0 < \dfrac{1}{n} \leq \dfrac{1}{2}$, donc $1 \leq u_n < 2$, et ainsi $f(u_n) = \lfloor u_n \rfloor = 1$. De plus $f(u_1) = \lfloor 1 \rfloor = 1$.
Donc $\lim\limits_{n\to+\infty} f(u_n) = 1$, alors que $f(2) = \lfloor 2 \rfloor = 2$:

$$\lim_{n\to+\infty} f(u_n) = 1 \neq f(2)$$

La fonction partie entière n'est pas continue en 2 : le théorème ne s'applique pas.

Graphe de la fonction partie entière

